

文章编号:2097-4558(2025)05-1305-11

洪涝灾害场景下空地联合的搜救路径规划

吕莹, 李悦, 孙会君

(北京交通大学 系统科学学院, 北京 100044)

【摘要】针对洪涝灾害后救援区域环境信息与路网数据难于获取的问题,本研究将无人机应用于灾后勘察工作,提出面向救援全过程的空地联合的路径规划系统框架,涵盖无人机勘察、图像处理和灾区救援3个阶段。首先,将无人机路径问题抽象为全覆盖路径规划模型,采用考虑能耗的区域分割与路径规划算法进行求解;其次,通过图像处理模块提取灾区路网及受灾人员位置信息;最后,将救援任务建模为带容量约束的车辆路径规划问题,并应用粒子群优化算法求解。仿真结果表明,所提出的无人机规划算法可降低14.9%的能耗,救援路径规划算法所得救援工具的平均利用率达到92.5%。通过定量分析不同救援工具容量对救援时间与成本的影响,本研究针对不同救援场景提出了救援工具的使用建议。

关键词:灾后救援;无人驾驶飞机;路径规划

中图分类号:V279.2+U116.2

文献标志码:A

DOI:10.3969/j.issn.2097-4558.2025.05.009

Joint Air-Ground Route Planning of Searching and Rescue During Flood Disaster

LÜ Ying, LI Yue, SUN Huijun

(School of Systems Science, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China)

【Abstract】To address the difficulties in obtaining information about environment and road network in the rescue area in flood disaster, unmanned aerial vehicles (UAVs) are applied to the post-disaster survey work, and a research framework for the path planning system of air-ground joint is proposed for the whole rescue process, involving three stages: UAVs searching, image processing, and disaster rescue. The path planning problem of UAVs is abstracted into a complete coverage path planning model, and the region segmentation-path planning algorithm considering energy consumption is used to solve the problem. Then, through the image processing module, the information of road network and personnel location in the disaster area is extracted. The rescue path problem in disaster area is set up as a capacitated vehicle route planning model and solved by particle swarm optimization. The example shows that the planning algorithm of UAVs can reduce the energy consumption by 14.9%, and the average utilization rate of rescue tools obtained by the path planning algorithm reaches 92.5%. Finally, the effects of different capacities of rescue tools on rescue time and cost are quantitatively analyzed, and suggestions on the use of rescue tools are given in different rescue scenarios.

Keywords: post-disaster relief; unmanned aerial vehicles (UAVs); path planning

收稿日期:2023-01-16 **修订日期:**2024-04-21

基金项目:国家自然科学基金资助项目(72471026, 72288101, 72091513)

作者简介:吕莹(1980—),女,博士,教授,博士生导师。研究方向为交通系统科学。E-mail: ylv@bjtu.edu.cn

2022年双法高教管理年会推荐优秀论文

洪涝灾害作为影响最为严重的自然灾害,近年来发生频率持续攀升,受灾人口规模居高不下。随着我国城市化进程的不断推进,洪涝灾害对居民生命安全的威胁日益加剧,灾后救援工作的重要性愈发凸显。然而,洪涝灾害救援行动面临三大主要挑战:①灾害波及范围广,洪水冲击导致通信设施大

面积瘫痪,致使被困人员定位及环境信息获取困难;② 交通基础设施损毁严重,大型运输工具难以发挥作用;③ 灾区环境复杂多变,移动成本高昂。与地震等自然灾害相比,洪涝灾害救援具有显著特点:一方面,洪水冲毁道路并形成障碍物阻碍陆路通行,但同时也为水上交通工具提供了使用条件;另一方面,相比于地震中被掩埋的人员,洪涝灾害受困者定位相对容易但仍存在困难。无人机凭借体积小、机动灵活、环境适应性强等优势,已被多项研究证实其在应急救援领域具有巨大潜能^[1-5]。

目前,无人机路径规划研究主要集中在避障和能耗两大问题上,并可分为二维平面与三维空间两种场景。已有研究采用了多种方法,包括改进的优化算法、遗传算法、强化学习等。黄志锋等^[6]提出了改进的路径规划算法和路径平滑方法;Peng 等^[7]针对无人机避障问题,设计了一种新的变异方法以扩大解的搜索空间;杨青青等^[8]通过改进甲虫算法,实现了无人机的避障与最短路径;Zhang 等^[9]通过融合启发式算法,有效提高了算法的收敛速度;Swain 等^[10]则基于强化学习,采用集群管理方法进行动态路径规划,从而降低了能量消耗,延长了集群网络寿命。此外,其他研究^[11-15]还对 RRT 算法、神经网络及混合整数线性规划等进行了改进,以实现更准确和快速的路径规划。然而,当前研究仍然存在一些问题,例如,针对洪涝灾害等不可预知场景下的二维平面路径规划仍有待深入探索,同时多无人机路径规划中的区域分割问题也亟待解决。

近年来,灾害救援场景下的关键技术研究取得显著进展,主要包括路径规划优化、救援物资智能分配以及多模态协同救援等方向。Zhang 等^[16]提出改进 A* 路径规划算法,设计了相关实验证明该算法对森林火灾救援路径规划具有较高的可行性。Zhao 等^[17]针对矿井灾害救援路径规划问题,结合 Dijkstra 算法和广度优先搜索算法,提出了一种基于三维网络的动态救援路径规划方法,实现了最佳救援搜索路线和返回路线规划。张涛等^[18]结合地震场景,提出一种路径优化问题模型,并设计混合遗传算法进行求解,结果表明该算法具有更好的收敛性和精确度。范厚明等^[19]建立了基于可信性测度理论的多目标模糊机会约束模型,用于求解模糊需求和时间窗的路径规划问题,可有效减少路径成本。朱莉等^[20]结合区域异质性提出应急物资选址分配模型,利用地震场景进行敏感性分析和仿真。孟姗姗等^[21]提出卡车和无人机联合送货的物流模式,该模式可有效降低物流成本。然而,在洪涝灾害场景

下的救援路径规划的研究相对较少。

当前研究主要聚焦无人机路径规划或救援路径规划的单一方面,尚未建立无人机参与灾害救援的系统性应用框架。为此,本文基于无人机在洪涝灾害救援中的优势,提出空地联合的搜救路径规划设计框架:针对无人机勘察任务建立全覆盖路径规划(complete coverage path planning,CCPP)模型,针对受困人员救援任务建立带容量限制的车辆路径规划(capacitated vehicle routing problem,CVRP)模型,通过设计相应求解算法实现无人机与地面救援工具高效协同调度,为洪涝灾害救援提供科学决策支撑。

1 问题描述与模型构建

洪涝灾害救援面临的最大困难是灾后环境的未知性,具体表现为救援条件与受困人员位置的不确定。灾区交通设施损毁、通信中断导致传统手段难以获取有效信息。此外,救援行动的时效性非常重要,灾后环境具有强烈的不稳定性,不仅威胁受困人员安全,更显著增加救援难度。对此,本研究提出基于无人机的环境信息采集方案,通过分别构建无人机与救援工具的路径规划模型,实现高效迅速的灾后救援响应。

本研究提出改进的搜救路径规划设计框架(见图 1),首先优化无人机区域分配与路径规划方案;其次在地面救援阶段建立考虑容量限制的 CVRP 模型。框架以受灾区域经纬度范围为外部输入,内部主要分为三阶段处理流程:第 1 阶段,无人机派遣模型确定单架无人机的勘察范围及路径,通过第 1 阶段无人机获取现场图片作为第 2 阶段的输入;第 2 阶段,图像处理模块提取道路信息并生成路网拓扑结构;第 3 阶段,基于第 2 阶段的输出信息,路径规划模块对地面救援工具的最优路径进行求解和输出。

1.1 无人机派遣

洪涝灾害常导致大范围地表及地下建筑冲毁或淹没,鉴于现场勘察的必要性和任务难度,无人机成为理想的勘察工具。然而,受限于续航能力,单架无人机在不进行二次充电情况下的勘察范围有限。为此,本研究将无人机能耗问题纳入模型。首先对勘察区域进行合理划分以确定单架无人机作业范围,随后派遣无人机至指定区域,利用搭载的高清摄像机与热成像仪等设备,按照预先规划的航迹执行拍摄任务。

正多边形因其良好的中心对称特性,通过连接中心点与各顶点可被划分为若干全等三角形(见

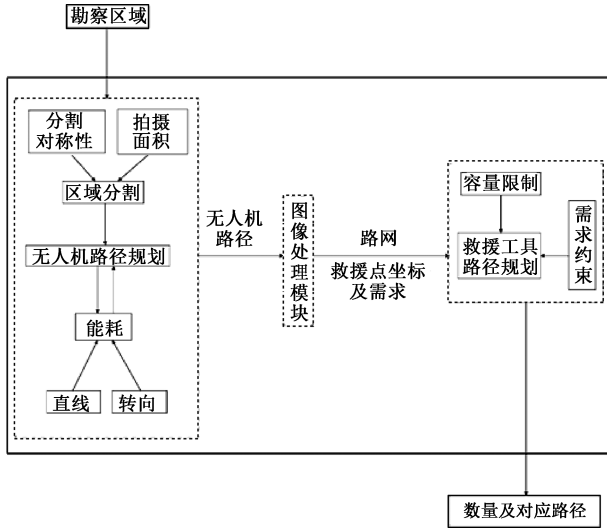


图1 搜救路径规划设计框架结构

Fig. 1 The framework of searching and rescue path planning

图2)。采用此划分方法为每个三角形分配一架无人机,不仅能统一单机飞行路线,还可显著降低路径规划的复杂度与工作量。

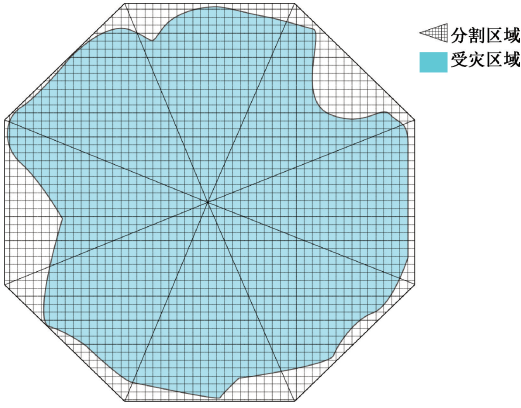


图2 区域分割示意图

Fig. 2 Schematic diagram of area segmentation

针对单架无人机路径规划问题,提出一种CCPP模型,该模型的目标是对应区域内更大的覆盖率。CCPP模型的数学描述如下。

设无人机的数目为 U ,第 r 架无人机勘察区域为 A_r ,则有:

$$A = \{A_r\}, \quad r = 1, 2, \dots, U \quad (1)$$

$$S = US' \quad (2)$$

$$U = 360^\circ / \alpha \quad (3)$$

式中: A 为待勘察区域; U 为正多边形的边数; S 为整个区域的面积; S' 为分割后的单个区域面积。

设拍摄区域栅格化后表示为网络 (G_1, V_1) ,其中, G_1 为节点集合, V_1 为边的集合。为最大化无人机使用效率,本研究将问题转化为确定最小无人机数量,使得每架无人机在按照设定路线飞行的前提

下,能够全面拍摄受灾区域并返回起点。

现有研究表明,无人机转向操作会显著增加能耗^[22]。作为空中作业设备,无人机在电力耗尽后需长时间地面充电,因此路径规划必须充分考虑能耗因素。本研究将无人机的能耗划分为匀速飞行能耗 w_{str} 和转向能耗 w_{tur} ,分别为:

$$w_{str} = \sum_i \sum_j x_{ij} d_{ij} P_{str} \quad (4)$$

$$w_{tur} = \sum_i \sum_j \theta_{ij} P_{tur} \quad (5)$$

式中: x_{ij} 为变量,无人机经过边 (i, j) ,则 x_{ij} 为1,否则为0; P_{str} 为无人机匀速飞行的功率; P_{tur} 为无人机转向功率; d_{ij} 为边 (i, j) 的距离; θ_{ij} 为节点 i 至节点 j 的转向角的大小, $\theta \in (0, 180^\circ)$ 。

综上所述,建立区域分割-路径规划模型,即:

$$\min N \quad (6)$$

$$\text{s. t. } a \sum_i v_i \geq \frac{S}{N}, \quad \forall i \in G_1 \quad (7)$$

$$w_{str} + w_{tur} \leq \text{capacity} \quad (8)$$

$$\sum_j x_{ij} - \sum_j x_{ji} = 0, \quad \forall i, j \in G_1 \quad (9)$$

$$\sum_j x_{ij} \geq 1, \quad \forall i, j \in G_1 \quad (10)$$

$$v_i = \begin{cases} 0, & \sum_j x_{ij} = 0, \quad \forall i, j \in G_1 \\ 1, & \sum_j x_{ij} \neq 0, \quad \forall i, j \in G_1 \end{cases} \quad (11)$$

$$i, j, k, N \in \mathbf{Z} \quad (12)$$

其中: N 为使用无人机的数量; a 为无人机单次拍摄的区域面积; capacity 为无人机电池的容量;式(6)为目标函数,表示以调用无人机数目最少为目标,从而使每架无人机利用效率最大;约束式(7)为拍摄面积约束,表示在所有任务点进行拍摄的面积累计不能小于待勘察区域的面积;约束式(8)为能耗约束,表示无人机完成所有任务点的拍摄任务所消耗的能量不能超过电池容量限制;约束式(9)为路径限制,保证路径的连续以及起终点的统一;约束式(10)为任务点限制,保证每个任务点都至少需要被经过拍摄一次;约束式(11)为0,1约束,表示节点是否被经过;约束式(12)为整数约束。

1.2 救援路径规划

洪涝灾害中受困人员通常呈零散分布或在区域的若干位置点聚集。由于地面交通受阻而水路可达性提升,本研究采用全连接网络设计,将橡皮艇和冲锋舟等水面交通工具列为主要救援装备。

救援路径规划的目标是寻找合适的组织方案,根据该方案派出一定数量的救援运输工具,在最短时间内救出被困人员。因此,救援路径的规划问题

可以描述为:根据受灾区域内的路网与人员位置等信息得到全连接网络 (G_2, V_2) , 其中每个节点 $m(n)$ 对应的救援点具有一定的救援需求。给定一组救援工具队列, 数量为 K , 每艘救援工具的最大容量为 Q 。为该救援工具队列寻找最优的路径规划方案, 其中每艘救援工具均从起点 depot 出发, 经过一定数目的节点并尽可能完成每个节点的需求, 最后返回出发点。最终网络内全部节点需求都能被满足, 并且救援工具队列的出行距离最小。

设决策变量为 $x_{mnk} \in \{0, 1\}, \forall m, n \in V, k \in K$ 表示网络中弧 (m, n) 是否被第 k 辆车经过, 若被经过则取值为 1, 否则取值为 0。对该问题建立如下 CVRP 模型:

$$F(x) = \min \sum_m \sum_n \sum_k c_{mn} x_{mnk} \tag{13}$$

$$\text{s. t. } \sum_{n \in V} \sum_{k \in K} x_{mnk} \geq 1, \quad \forall m \in G_2 \tag{14}$$

$$\sum_{n \in V} x_{mnk} - \sum_{n \in V} x_{nmk} = 0 \tag{15}$$
$$\forall m \in G_2, \quad k \in K$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{n \in V} x_{nmk} q_{mk} = Q_m, \quad \forall m \in G_2 \tag{16}$$

$$\sum_{m \in V} \sum_{n \in V} x_{mnk} q_{mk} \leq Q, \quad \forall k \in K \tag{17}$$

$$\sum_{m \in V} \sum_{n \in V} x_{mnk} \leq |S| - 1, \quad \forall S \in G_2, \tag{18}$$
$$2 \leq |S| \leq |V_2|, \quad k \in K$$

$$q_{mk} \geq 0, \quad \forall m \in G_2, \quad k \in K \tag{19}$$

其中: c_{mn} 为弧 (m, n) 的距离; q_{mk} 为第 k 艘救援工具在节点 m 搭载的需求量; Q_m 为节点 i 存在的总的需求量; S 为第 k 艘救援工具路径节点数。约束式 (14) 为需求约束, 保证了网络图中的每个任务点都被访问; 约束式 (15) 使得节点流量平衡, 保证了救援工具路径的连续性; 约束式 (16) 保证了每个任务点的需求都能被满足; 约束式 (17) 为容量约束, 保证每艘救援工具承载的需求不会超出其本身的容量限制; 约束式 (18) 避免在每艘救援工具的路径中出现子回路; 约束式 (19) 为非负约束, 表示每辆车在节点搭载的人员数不能为负值。

2 模型求解

基于上述模型, 设计了对应算法进行求解。该算法由三部分组成, 分别为无人机派遣算法、图像处理算法和救援工具路径规划算法, 算法整体流程如图 3 所示。本研究重点说明第 1 和第 3 部分的内容。

2.1 无人机派遣算法设计

无人机的派遣任务包括区域划分和路径规划,

前者会影响后者的路径, 进而影响无人机的能耗。本研究设计的算法通过假定划分区域, 规划出假想路径并计算假想能耗, 再将其与无人机的实际能量进行比较以获得反馈指标。该指标反馈至区域划分过程, 最终优化无人机的派遣数量及路径规划方案。

采用基于混合策略的全覆盖路径规划算法^[23], 并在该算法基础上进行改进: 引入目标导向的局部路径规划作为逃离策略。结合区域分割的相互影响, 最终整理得到算法步骤如下:

步骤 1 输入给定区域范围与初始无人机数量 $U_0, \Delta U_0 = U_0$, 进行初始分割, 得到 $S_0 = S/U_0$, 且 $\theta_0 = 360^\circ/U_0$ 。

步骤 2 根据无人机拍摄范围对单个区域再次进行分割, 得到能够覆盖该区域的数个矩形栅格, 将各栅格中心设为任务节点并构建节点矩阵。

步骤 3 采用混合策略路径规划算法生成无人机路径, 并计算得到全过程能耗 W 。

步骤 4 比较 W 和折算后的电池理论容量, 得到变换系数 $\gamma = \text{capacity}/W$ 。

步骤 5 更新 S_0 和 $\theta_0, S_1 = S_0 \cdot \gamma, \theta_1 = \arcsin 2S_1/r^2, n = 360/\theta_1$, 取 U_1 为不小于 n 的最小整数, $\Delta U_1 = U_1 - U_0$ 。

步骤 6 将 U_1 代回步骤 1 进行新一轮迭代。

终止条件: $\Delta U_1 \cdot \Delta U_0 < 0$ 。

2.2 图像提取算法

掩膜(mask)是一个二值图像(又称为蒙版), 可理解为一块具有不同形状空洞的板; 将其覆盖到图像上时, 图像中不需要的部分被遮盖, 而感兴趣区域(region of interest, ROI)得以保留。本研究采用基于掩膜的图像识别与信息提取方法, 其核心步骤是掩膜生成——通常需结合颜色特征实现。

ROI 一般为颜色连续的区域(如道路、车牌等), 具有特定范围内的相似色彩与形状, 从而与其他物体区分。基于 ROI 的颜色特征可使计算机识别目标区域, 对于可能存在局部与 ROI 颜色相近的像素点或像素块, 则可通过滤波器消除。

基于掩膜的图像识别步骤如下:

步骤 1 进行色彩空间转换, 将 RGB 图像转换为 HSV 图像。HSV 色彩空间包含色调、明度和饱和度 3 个要素, 其中色调作为单独组合相位更易于颜色区分。

步骤 2 确定 ROI 的颜色范围, 基于该范围采集图像中的像素点, 生成对应的 mask。

步骤 3 对 HSV 图像与 mask 执行按位与运算, 以提取 ROI。

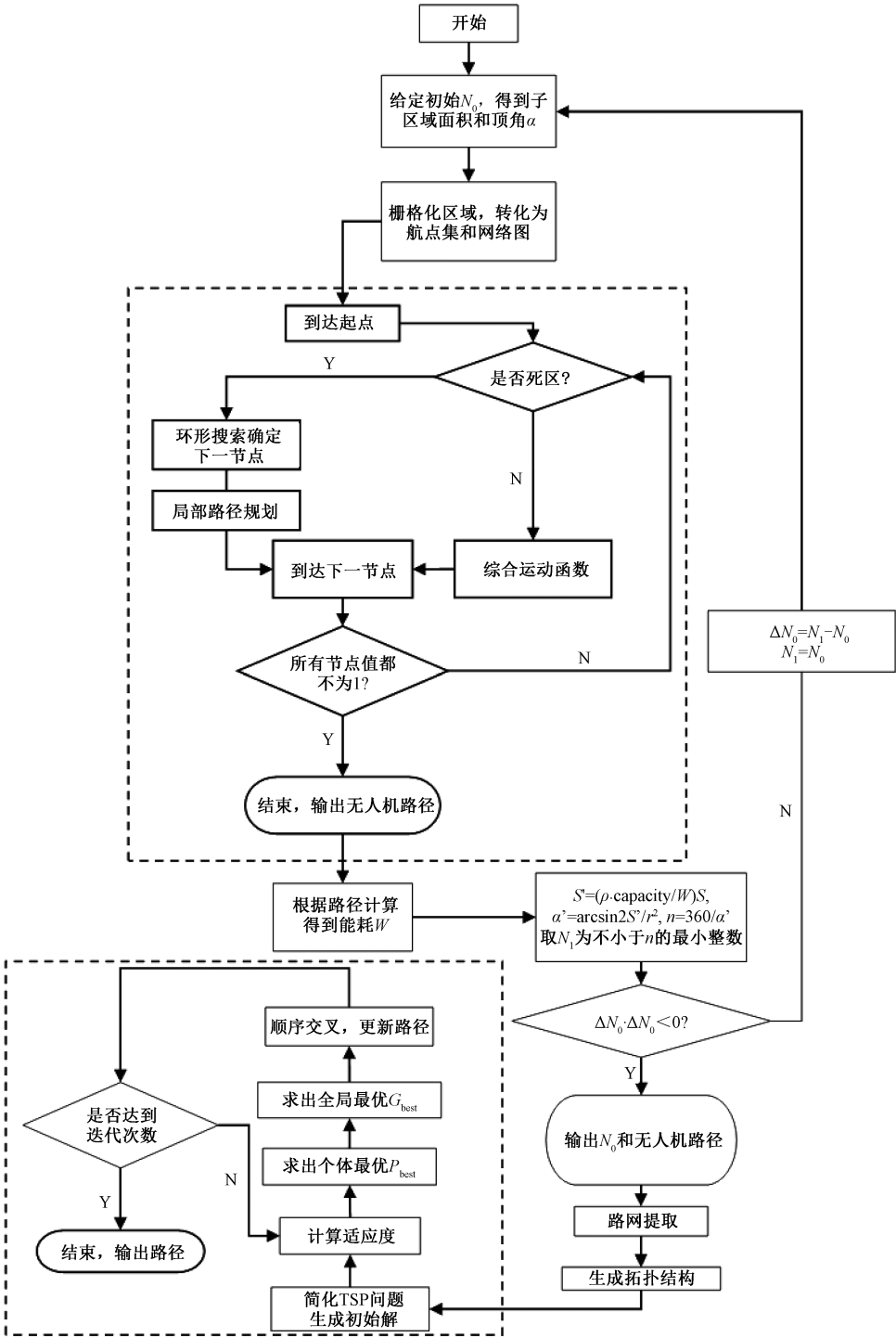


图 3 算法流程

Fig. 3 Algorithm flow chart

步骤 4 将提取的 ROI 转换回 RGB 图像。

步骤 5 对步骤 4 提取的部分进行滤波处理, 消除明显偏离 ROI 区域的点或块, 输出最终结果。

2.3 基于粒子群 (PSO) 算法的救援路径求解

Eberhart 等^[24]提出的粒子群 (PSO) 算法是一种用以求解最优化问题的群体智能算法。该算法通过模拟鸟类觅食寻找最优解, 具有搜索速度快、参数设置简单等特点, 是最经典的智能算法之一。本研

究采用该算法, 结合交叉搜索方式, 对救援路径规划问题进行求解。具体步骤如下:

步骤 1 根据给定路网信息与需求点坐标, 将问题简化为 TSP 以获得初始解。

步骤 2 基于初始解为各救援工具分配需求点片段及路径, 以路径距离作为适应度函数, 计算得到各救援工具的个体最优路线 P_{best} 和整体最优路线 G_{best} 。

步骤 3 采用顺序交叉方式更新各救援工具路径,按概率接受逆序解、个体最优解或全局最优解,概率分别为 $\frac{w}{w+c_1+c_2}$ 、 $\frac{c_1}{w+c_1+c_2}$ 和 $\frac{c_2}{w+c_1+c_2}$ 。其中, w 、 c_1 和 c_2 分别为惯性因子、自我认知因子和社会认知因子。

步骤 4 判断是否满足终止条件;若满足,则输出结果;否则,返回步骤 2 进行新一轮迭代。

终止条件:达到设定的迭代次数。

3 算例分析

3.1 无人机路径算法验证

为检验本文提出的无人机路径规划算法的有效性,设计数值算例进行检验。给定 25×25 的栅格区域(见图 4),包含 121 个障碍物节点和 504 个待覆盖节点。采用本文算法求解路径,结果如图 5 和表 1 所示。

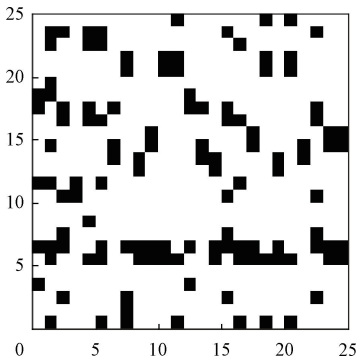


图 4 验证算例地图
Fig. 4 Validation example map

表 1 不考虑转向与考虑转向的路径规划结果对比

Tab. 1 Comparison of path planning results without steering and with steering					
指标	覆盖率/ %	路径 长度	转弯 次数	总转 弯角度	总能耗
不考虑转向	100	743	449	35 460	207.37
考虑转向	100	844	531	29 205	176.44

现有研究使用 X4108 型无人机实验得到各状态能耗曲线^[25],其电池容量折算后约为 399.6 kJ。本研究主要采用匀速飞行与转向对无人机能耗的影响曲线,匀速飞行能耗与转向能耗的表达式分别为:

$$w_{str}=24.456\times d$$
$$w_{tur}=5.331\,6\times\theta+104.65$$

其中: d 为飞行距离(单位:m); θ 为转向角大小;能耗 w_{str} 和 w_{tur} 单位均为 kJ。

从图 5 和表 1 可以看出,在考虑能耗因素后,本

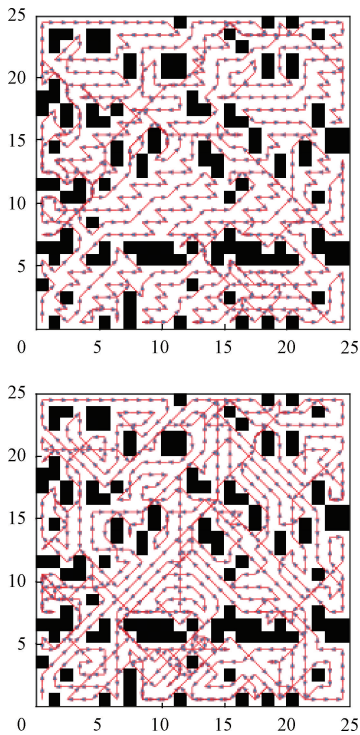


图 5 不考虑转向(上)与考虑转向(下)的路径规划结果
Fig. 5 Path planning results without steering (up) and with steering (down)

文算法规划的路径倾向于选择转弯角度更小的节点移动,从而获得更小的总转弯角度。就关键指标覆盖率而言,两种算法均能达到 100%,但本文算法在降低能耗的同时延长了路径长度,实现了资源利用效率的提升。

3.2 算例分析

给定面积为 $200\text{ m}\times 200\text{ m}$ 的区域,根据摄像机的拍摄范围可将区域转换为一个栅格图。图 6 所示为无人机拍摄范围示意图。

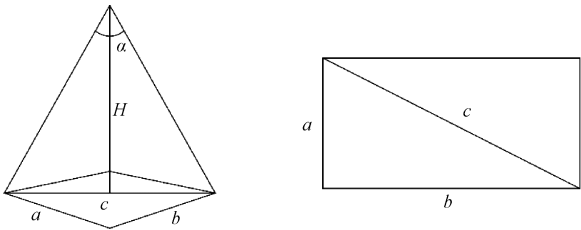


图 6 无人机航拍范围示意图
Fig. 6 Schematic diagram of drone aerial photography range

摄像机拍摄范围计算如下:当下主流的相机照片有 3 种比例,分别为 3:2、4:3 和 16:9,本研究选取 4:3 作为算例所用的拍摄比例。通过简单的数学计算,可得拍摄范围和面积为:

$$a=\frac{6}{5}H\cdot\tan\frac{\varphi}{2},\quad b=\frac{8}{5}H\cdot\tan\frac{\varphi}{2}$$
$$S=\frac{6}{25}\left(2H\cdot\tan\frac{\varphi}{2}\right)^2$$

取 $\varphi = 84^{\circ}$, $H = 120\text{ m}$, 计算可得照片拍摄范围为 $86.4\text{ m} \times 46.8\text{ m}$ 。

设初始无人机数量 $N = 3$, 采用第 3 节中的算法, 得到区域分割结果如表 2 所示, 无人机的飞行路径如图 7 所示。

表 2 勘察区域分割结果
Tab. 2 Survey area segmentation results

无人机数 量, $N/\text{架}$	覆盖面积, S/m^2	分割角, $\alpha/^{\circ}$	能耗, W/J	变换系数, γ	航迹长度/ m^{-1}
3	17 320.51	2.094 395	440.519 2	0.907 111	2 693.790
4	20 000.00	1.570 796	404.197 0	0.988 627	2 955.774
5	19 021.13	1.256 637	293.529 6	1.361 362	2 298.904

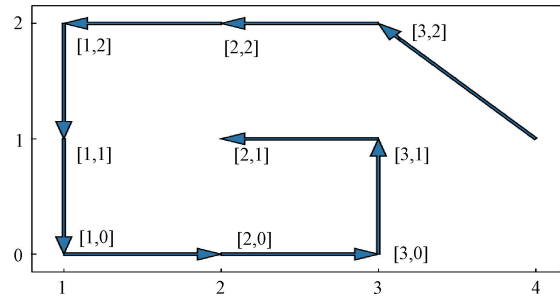


图 7 无人机飞行路径
Fig. 7 drone flight path

由表 2 可见, 经过两次区域分割迭代后, 最终确定无人机数量为 5 台, 覆盖面积为 $19\,021.13\text{ m}^2$, 路径能耗为 $293.529\,6\text{ kJ}$, 航迹长度为 $2\,298.904\text{ m}$ 。结果表明, 迭代后无人机实现了更大的航拍面积, 同

时能耗与航迹长度有所降低。观察前两次的变换系数可见, 其数值逐步趋近于稳定值 1, 但在达到最优值时发生突变。这是由于算法在选择无人机数量 N 时, 为确保区域分割后各无人机的能耗不超过其电量限制, 更倾向于选择较大的 N 值, 这使得该数值在实际应用中更具可行性。

无人机勘察区域为三角形, 栅格化后三角形顶点坐标分别为 $(1,0)$ 、 $(1,2)$ 和 $(4,1)$, 形成 4×3 的点集(任务点为除 $(4,0)$ 和 $(4,2)$ 外的所有点)。图 7 显示, 无人机路径完整覆盖了所有任务点, 且飞行过程中始终优先选择转向角最小的前进方向。

3.3 救援路径规划结果

当无人机完成拍摄任务后, 图像处理模块会对获取图片进行处理, 最终得到救援点信息和各救援点需求(见表 3), 并形成路网(见图 8)。

表 3 救援任务点及需求
Tab. 3 Rescue mission points and requirements

任务点	坐标	需求	任务点	坐标	需求
0(depot)	(7.361,51.039)	—	10	(62.375,83.821)	5
1	(11.705,86.788)	5	11	(68.226,16.875)	5
2	(7.603,97.851)	4	12	(17.200,23.133)	3
3	(75.810,55.660)	2	13	(18.398,51.392)	4
4	(83.344,51.874)	5	14	(88.200,57.822)	5
5	(41.658,22.044)	1	15	(91.180,12.852)	5
6	(72.720,51.665)	2	16	(33.287,77.437)	5
7	(45.719,28.312)	2	17	(76.177,22.907)	5
8	(92.956,86.987)	5	18	(72.233,15.269)	1
9	(44.033,78.449)	5	19	(11.327,64.819)	5

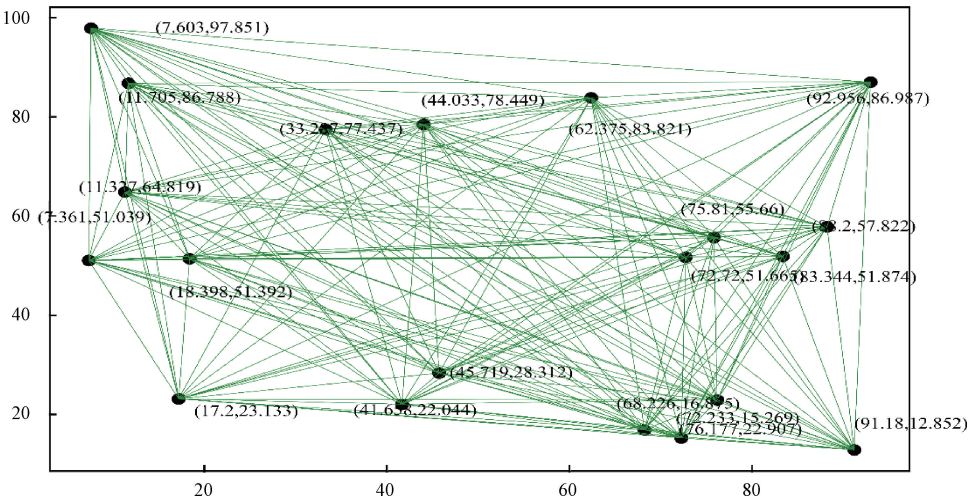


图 8 路网结构拓扑图
Fig. 8 Road network structure topology diagram

根据实际情况, 洪涝灾害救援主要依赖橡皮艇和冲锋舟, 其载重范围为 $640 \sim 1\,800\text{ kg}$ 。本案例取救援运输工具基础容量为 10 人。算法迭代过程中最优适应度值变化如图 9 所示。结果显示: 当设定

迭代次数为 100 时, 算法约在 70 次迭代时获得较优解; 当增加迭代次数至 300 次时, 算法趋于稳定, 所得解与前者差异较小。这表明算法可在较短时间内获得满意解。

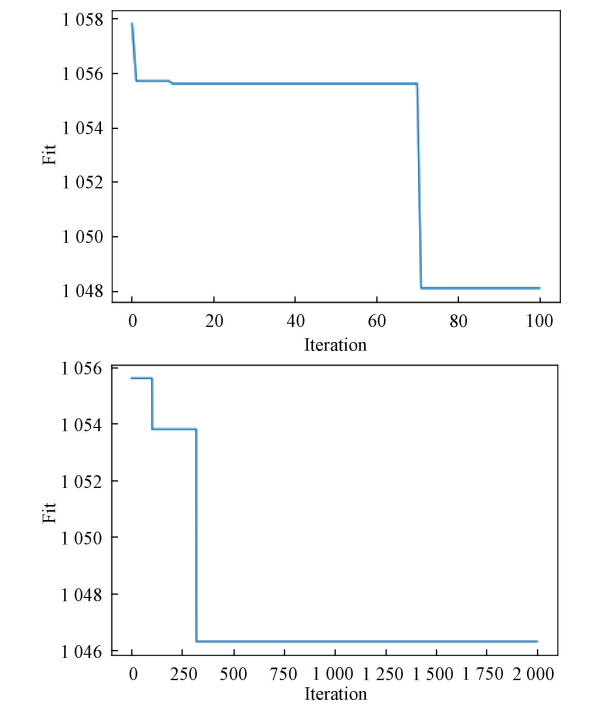


图 9 算法收敛结果
Fig. 9 Algorithm convergence results

求解结果显示共需 8 艘救援工具,各车辆的接载人数与路径对应关系如表 4 所示,具体路径分布如图 10 所示。由表 4 数据可知,所有救援工具的搭载率均超过 50%,其中 87.5%的救援工具搭载率达到 90%,表明该模型规划的救援工具路径能有效利用运输容量。

表 4 车队路径规划结果

Tab. 4 The results of the fleet of vehicles path planning		
运输工具编号	路径	搭乘人数
1	0, 10, 8, 0	10
2	0, 3, 6, 17, 18, 0	10
3	0, 11, 15, 0	10
4	0, 7, 5, 12, 13, 0	10
5	0, 14, 4, 0	10
6	0, 16, 9, 0	10
7	0, 1, 2, 0	9
8	0, 19, 0	5

3.4 时间与成本灵敏度分析

在救援行动中,救援工具的容量直接影响救援路线规划。本节将从时间和成本角度分析救援工具容量变化对救援行动的影响。需要说明的是,本节中涉及的距离和成本指标均为相对值,不代表实际物理量,故不具单位。

图 11 展示了不同容量下救援路径总距离的变化趋势。可以看出,随着容量增大,路径总距离呈现先增后减的趋势。具体表现为:当容量较低时,每个救援工具通常仅分配一个任务点,绕行距离短,总距

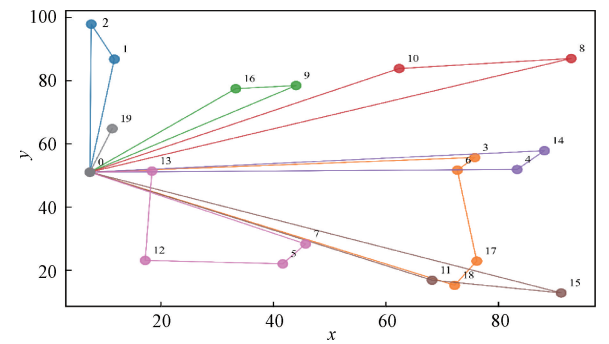


图 10 车辆路径示意图
Fig. 10 Schematic diagram of the vehicles path

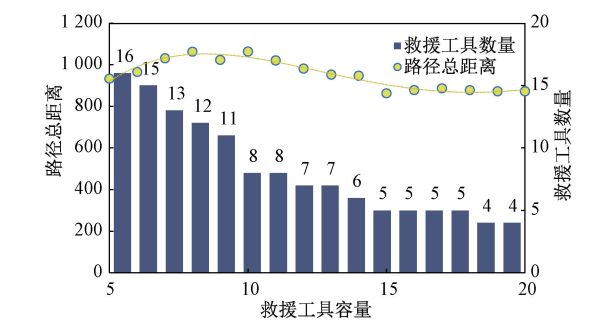


图 11 数量及总路径距离-容量变化
Fig. 11 Variation of number and total path distance with capacity

离较小,但所需救援工具数量较多;当容量增至承载多个任务点需求时,救援工具数量显著减少,但救援路径有所增加;当救援工具容量足够大时,救援工具大幅度减少,且随着路径的优化,救援路径总距离随之降低。

基于不同容量下救援路径结果,统计救援路线最长的路径距离作为衡量救援时间的标准,并据此刻画其变化趋势,如图 12 所示。分析表明,救援时间与容量之间呈现阶段性变化特征。据此,将救援工具分为低、中、高 3 种容量水平,区间分别为[5, 9]、[10,14]和 [15,20],对应的启动成本分别设置为 10、20 和 30。

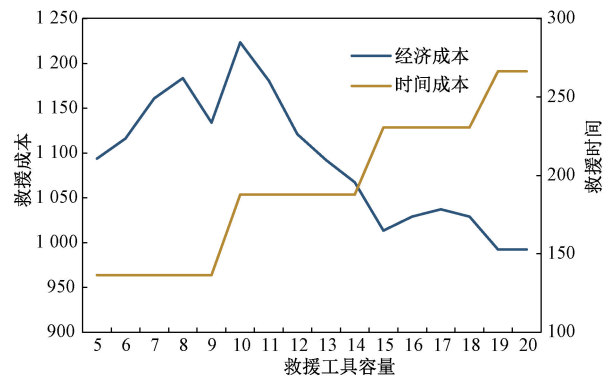


图 12 成本-容量变化
Fig. 12 Cost variation with capacity

由图 12 可见,低容量救援工具救援时间较短但经济成本较高。这是因为:低容量救援工具单次运输路径较短,节省时间;但低容量表明所需救援工具数量较多(见图 11),考虑救援工具的启动成本后,总救援成本随之升高。中等容量救援工具的经济成本随容量增加而降低,救援时间较之低容量工具有所增加。大容量工具的经济成本在 3 种容量情况中最低(虽有小幅波动),但救援时间最长。值得注意的是,救援时间呈现明显上升趋势,而经济成本变化规律性较弱。这是因为经济成本受到运输距离成本和启动成本两个因素影响,其中启动成本根据不同容量水平采用阶段性的固定成本。相同总距离下,不同容量水平的救援工具可能因启动成本差异导致总经济成本不同。

基于上述分析,在确定救援工具与路径时,需要综合考量救援任务的紧急程度和救援成本。若时间宽松或经济有限,应尽可能选择大容量工具;若任务紧急且不计成本,则小容量救援工具更为适用;当二者权重不明显或救援工具配备不足时,中等容量救援工具是更为均衡的选择。

4 结论

针对洪涝灾害后因信息缺失导致的救援困难问题,本研究提出采用无人机进行灾情信息获取的空地联合搜救框架,重点解决空地两侧路径规划问题。具体包括:① 建立无人机全覆盖路径规划模型,在求解过程中综合考虑路径与区域分割的关联性,并设计相应算法;② 基于无人机获取的灾情信息,建立受灾区域内救援路径任务规划模型,采用 CVRP 模型对其进行描述,并运用粒子群算法求解。

在给定的数值实验中,模型的应用能力得到验证。对于无人机勘察任务的组织,算法成功完成了对全部任务点的覆盖,同时考虑了无人机的能耗限制,提高了无人机的应用效率。对于救援任务的组织,算法结果表明该模型能够在满足全部任务点需求的前提下最小化路径距离,这在实际应用中对缩短救援时间非常重要。

此外,本研究在模型的基础上进行了救援路径距离、救援成本和救援时间对容量的灵敏度分析。结果表明,在保证完成救援任务的前提下,容量增大将导致救援总路径呈现先增后减的趋势,所需救援工具的数量逐渐减少。研究结合路径进行进一步分析,发现救援时间随着容量的增大而增加。若考虑救援工具启动成本,救援工具容量的增大会导致救援总成本先增加后减少。这些结论能够为不同任务

场景下选择合适的救援工具开展救援任务提供参考价值。

进一步地,本研究虽为结合洪涝灾害场景进行救援任务的分析,但利用无人机的勘察任务可广泛运用在其他自然或人为灾害中,如地震和传染病场景等。洪涝灾害的主要特点体现在地面救援任务中,其中本研究主要考虑了洪涝灾害影响道路通达性和交通工具的改变。同时,如果结合其他灾害下的路网结构,模型也同样可用于其他灾害的救援任务,如地震灾害造成部分道路损毁,可在路网拓扑结构和网络化中体现。因此,本研究的方案可扩展至更多的救援场景,具有一定的普适性。

本研究仍存在若干改进空间。首先,所提出的区域划分方法更适用于各向分布较均匀的区域,对于单向分布区域(如长条形区域)可能存在较大资源浪费,需进一步优化。其次,当前研究未考虑无人机能量续接问题,若能实现任务过程中的能量储备,将显著提升无人机的飞行距离和任务区域覆盖范围。最后,在救援任务建模中尚未纳入任务点需求的时间紧迫性,若引入时间窗约束进行路径规划,可进一步增强模型的实际应用价值。

参考文献:

[1] 刘臻. 城市洪涝灾害救援策略研究[J]. 中国应急救援, 2019(5): 35-39.
LIU Z. Research on rescue strategies for urban flood disasters [J]. China Emergency Rescue, 2019(5): 35-39.

[2] 孙亚勇, 黄诗峰, 马建威, 等. 无人机组网遥感观测技术在洪涝灾害应急监测中的应用研究[J]. 中国防汛抗旱, 2022, 32(1): 90-95.
SUN Y Y, HUANG S F, MA J W, *et al.* Research on application of UAV network remote sensing observation technology in flood disaster emergency monitoring [J]. China Flood & Drought Management, 2022, 32(1): 90-95.

[3] OUBBATI O S, LAKAS A, LORENZ P, *et al.* Leveraging communicating UAVs for emergency vehicle guidance in urban areas [J]. IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing, 2021, 9(2): 1070-1082.

[4] NEDJATI A, IZBIRAK G, VIZVARI B, *et al.* Complete coverage path planning for a multi-UAV response system in post-earthquake assessment [J]. Robotics, 2016, 5(4): 26.

[5] SILVAGNI M, TONOLI A, ZENERINO E, *et al.* Multipurpose UAV for search and rescue operations

in mountain avalanche events[J]. *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, 2017, 8(1): 18-33.

[6] 黄志锋, 刘媛华. 基于改进哈里斯鹰和 B-spline 曲线的无人机路径规划研究[J]. *系统仿真学报*, 2024, 36(7): 1509-1524.

HUANG Z F, LIU Y H. UAV path planning based on improved harris hawk algorithm and bspline curve [J]. *Journal of System Simulation*, 2024, 36 (7): 1509-1524.

[7] PENG C, QIU S. A decomposition-based constrained multi-objective evolutionary algorithm with a local infeasibility utilization mechanism for UAV path planning[J]. *Applied Soft Computing Journal*, 2022, 118: 108495.

[8] 杨青青, 邓敏仪, 彭艺. 基于改进甲虫搜索算法的城市无人机路径规划[J]. *系统仿真学报*, 2023, 35 (12): 2527-2536.

YANG Q Q, DENG M Y, PENG Y. Urban UAV path planning based on improved beetle search algorithm[J]. *Journal of System Simulation*, 2023, 35(12): 2527-2536.

[9] ZHANG C, ZHOU W, QIN W, *et al.* A novel UAV path planning approach: Heuristic crossing search and rescue optimization algorithm[J]. *Expert Systems with Applications*, 2023, 215: 119243.

[10] SWAIN S, KHILAR P M, SENAPATI B R. A reinforcement learning-based cluster routing scheme with dynamic path planning for mutli-UAV network [J]. *Vehicular Communications*, 2023, 41(Jun.): 1-20.

[11] GUO J, XIA W, HU X, *et al.* Feedback RRT* algorithm for UAV path planning in a hostile environment [J]. *Computers & Industrial Engineering*, 2022, 174: 1-13.

[12] ASLAN M F, DURDU A, SABANCI K. Goal distance-based UAV path planning approach, path optimization and learning-based path estimation: GDRRT*, PSO-GDRRT* and BiLSTM-PSO-GDRRT[J]. *Applied Soft Computing*, 2023, 137: 1-16.

[13] HU G, ZHONG J Y, GUO W. Modified honey badger algorithm with multi-strategy for UAV path planning [J]. *Expert Systems with Applications*, 2023, 223: 119941.

[14] FIAZ U A, BARAS J S. Fast, composable rescue mission planning for UAVs using metric temporal logic[J]. *IFAC-PapersOnLine*, 2020, 53(2): 15404-15411.

[15] 吴宇豪, 安籽鹏. 面向图像三维重建的无人机航线规划[J]. *电子技术应用*, 2019, 45(3): 76-79.

WU Y H, AN Z P. UAV route planning for image 3D reconstruction [J]. *Application of Electronic Technique*, 2019, 45(3): 76-79.

[16] ZHANG C, YU F. Research on forest fire rescue path planning based on improved A* algorithm[J]. *International Journal of Frontiers in Engineering Technology*, 2022, 4(5): 1-5.

[17] ZHAO X, WANG Q, XIE B, *et al.* A dynamic rescue route planning method based on 3D network in mine water inrush hazard [J]. *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, 2019, 10(1): 2387-2407.

[18] 张涛, 曹振刚, 吴坤, 等. 一种混合遗传算法在地震救援路径优化问题中的应用[J]. *科学技术与工程*, 2018, 18(1): 266-272.

ZHANG T, CAO Z G, WU K, *et al.* Hybrid genetic algorithm for earthquake relief path optimization problem[J]. *Science Technology and Engineering*, 2018, 18(1): 266-272.

[19] 范厚明, 吴嘉鑫, 耿静, 等. 模糊需求与时间窗的车辆路径问题及混合遗传算法求解[J]. *系统管理学报*, 2020, 29(1): 107-118.

FAN H M, WU J X, GENG J, *et al.* Hybrid genetic algorithm for solving fuzzy demand and time windows vehicle routing problem [J]. *Journal of Systems & Management*, 2020, 29(1): 107-118.

[20] 朱莉, 丁家兰, 计梦婷. 考虑区域异质性的应急物资选址-分配优化[J]. *系统管理学报*, 2018, 27(6): 1142-1149.

ZHU L, DING J L, JI M T. Location-allocation optimization of emergency relief materials considering regional heterogeneity [J]. *Journal of Systems & Management*, 2018, 27(6): 1142-1149.

[21] 孟姗姗, 郭秀萍. 卡车-无人机联合取送货模式下物流优化[J]. *系统管理学报*, 2022, 31(3): 555-566.

MENG S S, GUO X P. Logistics optimization in truck-drone joint pick-up and delivery[J]. *Journal of Systems & Management*, 2022, 31(3): 555-566.

[22] 姬翔. 多特征融合的旋翼无人机能耗优化路径规划方法研究[D]. 西安: 西北大学, 2021.

JI X. Research on path planning methods using multi-feature fusion for optimizing energy consumption of rotary-wing UAVs [D]. Xi'an: Northwest University, 2021.

[23] 甘文洋, 朱大奇. 基于行为策略的 AUV 全覆盖信念函数路径规划算法[J]. *系统仿真学报*, 2018, 30 (5): 1857-1868.

GAN W Y, ZHU D Q. Complete coverage belief function path planning algorithm of autonomous

underwater vehiclebased on behavior strategy [J]. Journal of System Simulation, 2018, 30(5): 1857-1868.

[24] EBERHART R, KENNEDY J. A new optimizer using particle swarm theory [C]//MHS ' 95. Proceedings of the Sixth International Symposium on Micro Machine and Human Science. Nagoya, Japan: IEEE, 1995: 39-43.

[25] 东方, 吴媚, 朱文捷, 等. 物联网环境下面向能耗优化的无人机飞行规划[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2020, 50(3): 555-562.

DONG F, WU M, ZHU W J. Energy-efficient flight planning for UAV in IoT environment[J]. Journal of Southeast University (Natural Science Edition), 2020, 50(3): 555-562.